BT cá nhân 3 — BC-03 — VT-064

Phan Thanh Dũng — 23001850. Nhóm SE2026-T16; vai trò thành viên. Repository: https://github.com/SE2026-21-1/dao-budget-simulator. Baseline: 1bb182144d516c13d6bb32fc30d2778af71a8169. Branch: https://github.com/SE2026-21-1/dao-budget-simulator/tree/personal/23001850-vt-064-bulk-import. Cam kết: “Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI.”

1. Spec → AI plan → review

Vấn đề: cần import hàng loạt **bản nháp** yêu cầu chi BUD, giữ bản ghi đúng dù đầu vào lẫn bản ghi sai. Scope thực hiện là CLI + thư mục lưu bản nháp offline; **không** import proposal on-chain, không mở API ghi, không được xem dữ liệu nhập là sự kiện canonical. docs/vt-064/spec.md ghi prompt/plan trước khi viết code. Invariant: mọi ID trong imported phải có file tồn tại nguyên vẹn cùng dữ liệu, và một dòng sai không được xóa/ghi đè dòng đúng.

AC1: Nhận file JSON <=1 MiB, 1–1000 dòng; mỗi dòng có ID an toàn, địa chỉ EVM lower-case, amount canonical uint256 dương theo đơn vị nhỏ nhất và description khác rỗng; trả chỉ số lỗi. AC2: Dòng sai ở đầu/giữa/cuối không chặn các dòng đúng; giữ giá trị chính xác. AC3: Ghi atomically từng file, duplicate không ghi đè. AC4: Hỏng persistence phải exit 1, không có stdout success; nêu chỉ số lỗi và ID đã commit. AC5: Không đụng chain read model, API GET, checkpoint, ví. NFR: 80 tác vụ đồng thời, p95 <=2,5 giây tại workstation; input bounded, no network/secret và báo lỗi có thể tái lập.

Hai phương án AI có vẻ hợp lý nhưng bị bác bỏ: POST /api/import chèn thẳng proposals trái kiến trúc chain-derived (database/migrations/001_initial.sql:102–120, indexer/storage.ts:38–61 và API GET-only indexer/api/server.ts:1–10); giao dịch SQL all-or-nothing sao chép từ checkpoint (indexer/storage.ts:270–289) làm một dòng sai phá AC2. Kế hoạch sau review: indexer/import/drafts.ts có validate + file save độc lập; indexer/import/cli.ts xuất report/exit; tests/indexer/import.test.ts test trước; benchmark script + README. Context chỉ module liên quan cho hai reviewer agent; assistant chính vốn đã có repo instructions/progress, không thể tuyên bố mọi lần tương tác AI đều chỉ có module context. Rủi ro thiếu context: nếu chỉ nhìn bảng proposals, AI có thể hiểu nhầm đó là kho draft cho phép ghi; review repository cho thấy nó được projection từ chain.

2. Strategy và test cases

Unit/property: seed 0x23001850, 40 batch dài 1–24, xen kẽ ID không an toàn, amount sai, address sai và amount biên 1/10^18/(2^256−1); oracle so **tập ID và nội dung file thật** với tập valid đã tạo, không chỉ check độ dài. Integration dùng temp filesystem thật để thử duplicate/race/mkdir fail/giữa batch; CLI E2E khởi chạy Node process thật kiểm exit/stdout/stderr/file. Không cần wallet E2E hay POST API test vì slice không đổi chain/UI/API; cần chúng khi nối draft vào giao dịch thật.

ID	Risk / AC	Level	Input / precondition	Expected	P
T01	AC1/2	integration	good–bad(0)–null–good	hai file đúng, lỗi index 1/2	0
T02	AC1/path	unit	../, address sai, 0/01/overflow	từ chối, không thoát thư mục	0
T03	AC2	property	40 batch seed cố định	tập file bằng tập valid, byte/data khớp	0
T04	AC2	integration	toàn invalid, mảng rỗng	0 file hoặc reject input	1
T05	AC3	integration	trùng ID, amount khác	file cũ không đổi, ID mới được ghi	0
T06	AC3	integration	hai task cùng ID	một thắng, một conflict	0
T07	AC4/mutation	integration	destination là file	ImportFailure, không success giả	0
T08	AC4	integration	store fail sau file thứ nhất	file đầu còn, ID sau không được tính	0
T09	AC1	CLI/unit	JSON sai, >1 MiB, /dev/zero Linux; >1000 qua function	exit 1/INVALID_INPUT, không file	1
T10	AC1/4	CLI E2E	good+bad, rồi blocked dir	stdout thành công đúng hoặc stderr fail	0
T11	AC5	regression	BE07 suite hiện hữu	15/15 pass, không sửa code cũ	1
T12	NFR	load	80 task cùng lúc, file thật	80 hoàn thành, p95 so 2500 ms	1

3. Fail → patch → pass và mutation

Nhánh riêng bắt đầu từ baseline trên. Test được viết trước module: docs/vt-064/red.log ghi Node 24.15.0 exit 1 ERR_MODULE_NOT_FOUND cho indexer/import/drafts.js; đây là thất bại vì chức năng chưa có, **chưa** chứng minh logic chống mất dòng. Sau patch (commit b61cec8), green.log: 7/7 pass. Review phát hiện thiếu accepted indexes: test bổ sung fail đúng hành vi trong review-red.log, rồi commit sửa 69ca712 làm 7/7 pass; npm run typecheck và npm run build exit 0. BE07 15/15 pass trên patch ban đầu (không sửa BE07 ở patch review). Diff đã review: chỉ tạo indexer/import/*, test/script/docs và hai npm scripts; không sửa storage/API/contract. CLI thật được gọi trong T10 và smoke trực tiếp nhập good–bad–good cho ra hai file đúng. Reviewer phải kiểm lại file/commit trước merge.

Mutation ở nhánh **local** experiment/23001850-vt064-false-success, commit 7bc4ac6: thay catch mkdir lỗi bằng imported.push(draft.id); continue, tức công bố thành công dù không có file. Bản diff nguyên vẹn nằm tại [docs/vt-064/mutation.patch](mutation.patch), để người review xem được trên GitHub mà không phải publish nhánh code lỗi. Chạy đúng test T07 trả exit 1 Missing expected rejection (docs/vt-064/mutation.log); trở về nhánh nộp, 7/7 pass. Không merge mutation. Trường hợp fail sau một write (T08) xác minh file đầu và report partial. Mutation này chỉ chứng minh một lỗi cụ thể bị bắt, không chứng minh tất cả lỗi I/O.

4. Coverage, flakiness và tải

Node --experimental-test-coverage sau review: drafts.ts line 100%, branch 100%; cli.ts line 90,91%, branch 75%; tổng hai file line 97,71%, branch 96,36% (coverage.log). Chưa cover usage sai và một số nhánh I/O khó tái hiện; tỷ lệ không thay thế oracle file và mutation. Flaky (1) timing/hiệu năng: dùng monotonic clock, warm-up 8; benchmark một máy/một lượt không là SLA. (2) race/order/random: T06 chấp nhận bất kỳ winner nhưng buộc report người thắng khớp file; mỗi test temp dir riêng; T03 seed cố định, báo batch phản ví dụ. Không dùng network hay sleep để quyết định đúng/sai.

scripts/benchmark_vt064.mjs: 80 task import đồng thời, mỗi task lưu và đọc lại 1 file với ID riêng trong cùng thư mục. load.json sau review: 80/80, 0 lỗi, p95 167,685 ms < 2500 ms trên Linux x64/Node 24.15.0. Đây là tải **in-process local filesystem**, không phải 80 người dùng qua HTTP, PostgreSQL, RPC hay ví; không tuyên bố hệ thống chung đạt NFR này.

5. Traceability và giới hạn bàn giao

AC / risk	Cases	Test file / source	Commit	Result
AC1/validation	T01,T02,T09,T10	tests/indexer/import.test.ts	b61cec8 + 69ca712	7/7 PASS
AC2/retention	T01,T03,T04	tests/indexer/import.test.ts	b61cec8 + 69ca712	PASS
AC3/conflict	T05,T06	tests/indexer/import.test.ts	b61cec8 + 69ca712	PASS
AC4/false success	T07,T08,T10	tests/indexer/import.test.ts	b61cec8 + 69ca712; mutant 7bc4ac6	PASS; mutation killed
AC5/old behavior	T11	tests/indexer/be07.test.ts	baseline 1bb1821	15/15 PASS
NFR/local load	T12	scripts/benchmark_vt064.mjs	b61cec8 + 69ca712	80/80, p95 167,685 ms

CLI chỉ tạo **draft offline**, không có CRUD/UI/API integration, không có database deployment hoặc E2E wallet; không review/merge thay nhóm. README chạy test ở docs/vt-064/README.md. Hai điểm AI code/test cần cảnh giác: (a) bắt mọi lỗi filesystem thành duplicate sẽ báo sai permission (thực tế chỉ EEXIST từ link mới là duplicate); (b) test chỉ so imported.length có thể pass khi không file nào được ghi, nên oracle phải đọc disk + mutation. AI Usage Log là phụ lục riêng.

6. Reflection (bản nháp cá nhân để người nộp đối chiếu)

Ban đầu tôi nghĩ import hàng loạt chỉ cần đọc JSON, lọc dòng lỗi rồi lưu phần còn lại. Đọc repository làm nhận định thay đổi: bảng proposals là projection on-chain, không phải nơi ghi bản nháp. API ghi vào đó có thể hiển thị đề xuất chưa được Governor xác nhận. Tôi giới hạn sửa đổi thành import offline; file ấy chưa thể dùng để biểu quyết hoặc giải ngân.

Confidence tăng nhờ ba quan sát. Trước patch, test không chạy vì module chưa tồn tại; điều này chỉ chứng minh thiếu chức năng. Sau patch, test hỗn hợp xác nhận dòng đúng hai phía dòng sai vẫn có file nguyên vẹn. Bộ sinh dữ liệu seed cố định kiểm vị trí lỗi và amount biên bằng cách đọc file, không chỉ đếm report. Reviewer phát hiện test race chưa gắn người thắng với file, còn CLI đọc đầu vào không giới hạn trước khi kiểm kích thước; tôi sửa và chạy lại. Khi cố ý sửa catch lỗi persistence để báo thành công giả, test failure-path thất bại ở kỳ vọng phải từ chối; bỏ mutation thì suite xanh. Kiểm tra BE07 cũ theo dõi rủi ro hỏng behavior không liên quan, dù chưa là hồi quy toàn dự án.

Tôi chưa chứng minh khôi phục sau mất điện, ghi trên NFS, hoặc tính đúng proposal ký bằng ví thật. Tám mươi tác vụ cùng tiến trình và ổ đĩa chỉ đo slice này, không cam kết p95 cho người dùng HTTP. Test tiếp theo cần nhóm review: chuyển draft thành giao dịch Governor bằng ví extension, chờ indexer xuất bản snapshot, đối chiếu cùng request trên chain và API. Cần xác minh file offline không đi tắt quyền phê duyệt và ghi receipt/revision để tái lập.

Phụ lục A — AI Usage Log

Phụ lục — AI Usage Log (VT-064)

Bước	Công cụ và prompt chính	Output dùng / quyết định	Evidence
Spec/plan trước code	OMP coding assistant; user VT-064 assignment. Assistant tự rút gọn prompt module: “Implement offline bulk import of budget-request drafts; preserve good rows; persistence error never returns success; plan first; no writes to chain read model; property testing and 80 tasks.” Không gọi model lập plan riêng.	spec.md được ghi trước tests/code. Bác bỏ POST API/ghi proposals và SQL all-or-nothing theo các dòng nguồn nêu ở spec. Không coi phương án bị bác bỏ là output của model khác.	docs/vt-064/spec.md; baseline 1bb1821; lịch sử commit riêng
Test-first	OMP coding assistant nhận scope indexer/import, test mẫu tests/indexer/cli.test.ts và tsconfig/package. Prompt làm việc: “Write a test that checks surviving valid neighbors and disk-backed failure before implementing the importer.”	Test viết trước module; red là ERR_MODULE_NOT_FOUND, không phóng đại thành failure behavior. Patch drafts.ts và cli.ts thêm save atomically; test/CLI/BE07 chạy lại.	red.log, green.log; commit b61cec8
Mutation	OMP coding assistant: “On a separate branch deliberately return success when mkdir fails, run the persistence failure test, then restore submission branch.”	Local branch experiment/23001850-vt064-false-success, commit 7bc4ac6; T07 bắt lỗi Missing expected rejection; mutant không nằm nhánh nộp. Bản diff được công bố dưới dạng **tài liệu**, không phải nhánh code lỗi.	mutation.patch, mutation.log; local git show 7bc4ac6
Isolated code review	OMP reviewer agent ImporterReview; prompt giới hạn xem indexer/import/drafts.ts, indexer/import/cli.ts và module spec, không mở toàn repo, không edit/test.	Phát hiện readFile có thể đọc vô hạn /dev/zero, thiếu rejected trước lỗi, accepted IDs thiếu input indexes. Thay bằng stream đọc cứng 1 MiB; report {index,id} + rejected đi theo lỗi; T09 kiểm /dev/zero Linux.	review-red.log, green.log, coverage.log
Isolated test review	OMP reviewer agent TestOracleReview; prompt giới hạn tests/indexer/import.test.ts, scripts/benchmark_vt064.mjs, không mở toàn repo, không edit/test.	Bổ sung oracle race ràng buộc winner với file, null ở giữa batch, assert stderr/stdout malformed JSON. Ghi rõ benchmark 80 task **cùng** thư mục khác ID, không phải 80 user HTTP.	tests/indexer/import.test.ts, load.json, test-strategy.md
Report	OMP coding assistant: “Trace AC→test→commit→result; include honest scope, flaky risks, coverage and 250–350-word reflection, generate <=8-page PDF.”	report.md và PDF; phần reflection là bản nháp để sinh viên kiểm và chịu trách nhiệm. Không giả định upload Classroom, peer review, PR approval hay testnet.	report.md, PDF page count

Ràng buộc context: Coding assistant chính đã được hệ thống cung cấp repository instructions và lịch sử hội thoại; không thể tuyên bố *toàn bộ* quá trình AI chỉ có module context. Hai reviewer agent chỉ được truyền module paths/prompt; sau đó tác giả đối chiếu full repository. Rủi ro thiếu context được kiểm chứng bằng quyết định không ghi bảng chain-derived proposals. Hai điểm output AI chưa đáng tin ngay: (1) ngoại lệ EEXIST chỉ có nghĩa duplicate khi xuất phát từ link vào target, không được bắt cả mkdir/open; (2) assert số lượng imported không chứng minh file và report khớp, nên T03/T06/T07 đọc disk và mutation.

Phụ lục B — bằng chứng chạy

red.log

node:internal/modules/esm/resolve:271
throw new ERR_MODULE_NOT_FOUND(
^

Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/ptdung/solidity-projects/dao-budget-simulator/indexer/import/drafts.js' imported from /home/ptdung/solidity-projects/dao-budget-simulator/tests/indexer/import.test.ts
at finalizeResolution (node:internal/modules/esm/resolve:271:11)
at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:861:10)
at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:988:11)
at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:697:20)
at #resolveAndMaybeBlockOnLoaderThread (node:internal/modules/esm/loader:714:38)
at nextStep (node:internal/modules/customization_hooks:189:26)
at resolveBaseSync (file:///home/ptdung/solidity-projects/dao-budget-simulator/node_modules/tsx/dist/register-nyXW-TH3.mjs:2:11092)

review-red.log

✖ mixed import retains both valid neighbors and exact values (34.391696ms)
ℹ tests 1
ℹ suites 0
ℹ pass 0
ℹ fail 1
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 479.407523
✖ failing tests:

mutation.patch

diff --git a/indexer/import/drafts.ts b/indexer/import/drafts.ts
index df9e9bd..eafc5ee 100644
--- a/indexer/import/drafts.ts
+++ b/indexer/import/drafts.ts
@@ -78,13 +78,13 @@ export async function importDrafts(rows: unknown, destination: string,
let directoryReady = false;
for (const [index, input] of rows.entries()) {
const { draft, reason } = validate(input);
if (!draft) { rejected.push({ index, reason: reason! }); continue; }
if (!directoryReady) {
try { await mkdir(destination, { recursive: true }); }
- catch (error) { throw new ImportFailure(index, imported, error); }
+ catch { imported.push(draft.id); continue; } // Deliberate VT-064 mutation: claim success on mkdir failure.
directoryReady = true;
}
try { await save(destination, draft); imported.push(draft.id); }
catch (error) {
if (error instanceof DuplicateDraftError) rejected.push({ index, reason: 'DUPLICATE_ID' });
else throw new ImportFailure(index, imported, error);

mutation.log

✖ persistence failure cannot be returned as success (25.762858ms)
ℹ tests 1
ℹ suites 0
ℹ pass 0
ℹ fail 1
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 458.42319
✖ failing tests:

green.log

> dao-budget-simulator@0.0.0 test:vt064

> tsx --test tests/indexer/import.test.ts
✔ mixed import retains both valid neighbors and exact values (80.634364ms)
✔ invalid records and empty input cannot create a draft or escape the directory (13.140436ms)
✔ seeded generated batches persist exactly their valid records (1425.669819ms)
✔ duplicate and concurrent same-ID imports preserve exactly one winner (90.834691ms)
✔ persistence failure cannot be returned as success (15.012995ms)
✔ mid-batch storage failure preserves prior committed row without claiming later rows (18.452643ms)
✔ CLI reports accepted/rejected rows and fails closed on invalid input/persistence (2734.847822ms)
i tests 7

coverage.log

✔ seeded generated batches persist exactly their valid records (709.837136ms)
✔ duplicate and concurrent same-ID imports preserve exactly one winner (22.676314ms)
✔ persistence failure cannot be returned as success (4.969981ms)
✔ mid-batch storage failure preserves prior committed row without claiming later rows (7.950164ms)
✔ CLI reports accepted/rejected rows and fails closed on invalid input/persistence (1673.301276ms)
i tests 7
i suites 0
i pass 7
i fail 0
i cancelled 0
i skipped 0
i todo 0
i duration_ms 3348.52062
i start of coverage report
i ----------
i file | line % | branch % | funcs % | uncovered lines
i ----------
i indexer | | | |
i import | | | |
i cli.ts | 90.91 | 75.00 | 100.00 | 8-10
i drafts.ts | 100.00 | 100.00 | 90.91 |
i ----------
i all files | 97.71 | 96.36 | 92.31 |
i ----------
i end of coverage report

load.json

{
"tasks": 80,
"completed": 80,
"errors": 0,
"p95Ms": 167.68469699999997,
"maxMs": 167.98073899999997,
"targetMs": 2500,
"meetsTarget": true,
"method": "80 concurrent in-process importer tasks; one real file persisted and read back per task",
"environment": {
"node": "v24.15.0",
"platform": "linux",
"arch": "x64"
},
"limits": "Local filesystem and Node task scheduling only; no HTTP, PostgreSQL, RPC, wallet or 80 external users."
}